

1 § 4. Степенева функція

Означення	Приклади
Коренем n -ого степеня з числа a називається таке число, n -ий степінь якого дорівнює числу a (число n — натуральне число).	$\sqrt[4]{32} = 2, 2^5 = 32;$ $\sqrt[4]{729} = 3, 3^6 = 729;$ $\sqrt[3]{-125} = -5, (-5)^3 = -125;$ $\sqrt[4]{-768} = -4, (-4)^5 = -768.$
$\sqrt[n]{a}$ — корінь; n — показник; a — підкореневий вираз.	$\sqrt[4]{81} = 3$ — арифметичний корінь; $\sqrt[3]{-243} = -3$ — неарифметичний корінь; $\sqrt{25} = 5; \sqrt{9} = 3$ — арифметичні корені.
Показники коренів виду $n = 2k + 1$ використовують для позначення будь-яких коренів.	
Показники коренів виду $n = 2k$ використовують для позначення арифметичних коренів.	
Показником кореня може бути будь-яке натуральне число, але показник кореня $n = 1$ не розглядається.	

Властивості коренів	
1. Корінь парного степеня з від'ємного числа не визначений. $\sqrt[2k]{a} = b, \text{ якщо } a \geq 0.$ $\sqrt[n]{-9} \text{ — не існує.}$	2. Корінь непарного степеня визначений з будь-якого числа. $2k+1\sqrt[n]{a} = b, \text{ а } a \in R.$ $\sqrt[3]{-32} = -2; \sqrt[3]{343} = 7.$
3. $\sqrt[n]{0} = 0.$	4. $\sqrt[n]{1} = 1$

Дії з коренями n-ого степеня		
1. Добуток коренів n-ого степеня.		
$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ $a \geq 0; b \geq 0$	$\sqrt[12]{128} \cdot \sqrt[12]{32} = \sqrt[12]{128 \cdot 32} =$ $= \sqrt[12]{2^7 \cdot 2^5} = \sqrt[12]{2^{12}} = 2.$	$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ $a \geq 0; b \geq 0.$

$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ $a \geq 0; \quad b > 0.$	2. Частка коренів n-ого степеня. $\frac{\sqrt[n]{16}}{\sqrt[n]{-2}} = \sqrt[n]{\frac{16}{-2}} = \sqrt[n]{-8} = -2.$	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; \quad a \geq 0; \quad b > 0.$
--	---	---

2. $(a^k)^k = a^{\sqrt{k}}$ $a \geq 0$; k — ціле; n — натуральне.	3. Степінь кореня. $(25^{\sqrt{0,25}})^5 = 25 \cdot (25^{\sqrt{0,25}})^5 = 25 \cdot 0,25 = 8.$	$\sqrt[k]{a^k} = (a^k)^{\frac{1}{k}}$ $a \geq 0$; k — ціле; n — натуральне.
4. Корінь з кореня.		

$m\sqrt[n]{a} = n\sqrt[m]{a} = mn\sqrt{a}$ $a \geq 0$, m, n — натуральні.	$\sqrt[4]{3/2} = 12/2.$
--	-------------------------

$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ $a \geq 0; m, n, p - \text{натуральні}$	$12\sqrt[3]{6} = \sqrt{2}; 12\sqrt[3]{54} = 3\sqrt{5}.$ $\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{25} = 6\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{25^2} =$	$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ $a \geq 0; m, n, p - \text{натуральні}$
---	---	---

$a^2 \sqrt{b} = \sqrt{a^4 b}$	$6 \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{6^2 \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{36 \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{1}{2}} = \sqrt{12 \cdot 4} = \sqrt{4 \cdot 4 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$
-------------------------------	--

$a \geq 0; b \geq 0.$	$\sqrt[3]{a} \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$
7. Добування кореня парного степеня.	
$\sqrt[n]{a^{2n}} = a $	$\sqrt{(-22)^2} = -22 = 22; \sqrt[4]{b^5 c^4} = b c^4 \sqrt{b}.$

$a \geq 0$; n — натуральное.	
8. Добування кореня непарного степеня.	
$2n + 1 \sqrt[n]{a^{2n+1}} = a$	$\sqrt[3]{(-3)^3} = -3$; $\sqrt[4]{b^7 c^9} = bc^{\frac{3}{4}} \sqrt[4]{b^2 c^4}$

$a \geq 0; n$ — натуральное. $2n + 1\sqrt{-a} = -2n + 1\sqrt{a}$ $a \geq 0; n$ — натуральное.	$\sqrt[2]{-128} = -\sqrt[2]{128} = -2.$
---	---

9. Формула складного радикала.

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} + \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$
$$\begin{aligned} & a > 0; \quad b > 0; \quad a^2 - b > 0. \\ \sqrt{a - \sqrt{b}} &= \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} - \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}} \\ & a > 0; \quad b > 0; \quad a^2 - b > 0. \end{aligned}$$

3

до кореня

Формули скороченого множення стосовно до кореня

1. Різниця квадратів. $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) =$ $= (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b.$ 2. Сума кубів. а) $(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 - \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$ $= (\sqrt[3]{a})^3 + (\sqrt[3]{b})^3 = a + b;$ б) $a\sqrt[3]{a} - b\sqrt[3]{b} = (\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3 =$ $= (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$ $(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(a + \sqrt[3]{a}b + \sqrt[3]{b}b).$ 3. Різниця кубів. а) $(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$ $= (\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3 = a - b;$ б) $a\sqrt[3]{a} - b\sqrt[3]{b} = (\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3 =$ $= (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + (\sqrt[3]{b})^2) =$ $= (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(a + \sqrt[3]{a}b + \sqrt[3]{b}b).$	Скорочені добутки: $\sqrt{x+y} \cdot (\sqrt{x-y} - \sqrt{y^2}) =$ $\sqrt{x+y} \cdot \sqrt{x-y} =$ $= (\sqrt{x+y})(\sqrt{x-y} - \sqrt{y^2}) = \sqrt{x-y} \cdot \sqrt{x+y}.$ Відповідь: $\sqrt{x-y} \cdot \sqrt{x+y}.$ $\frac{x+y}{\sqrt{x+y}} \cdot \frac{(\sqrt[3]{x+y})(\sqrt[3]{x+y}) - \sqrt[3]{x^3+y^3}}{\sqrt{x+y}} =$ $\frac{\sqrt{x+y}}{\sqrt{x+y}} \cdot \frac{\sqrt[3]{x+y} - \sqrt[3]{y^3}}{\sqrt{x+y}} =$ $= \sqrt[3]{x+y} - \sqrt[3]{y^3}.$ Відповідь: $\sqrt[3]{x+y} - \sqrt[3]{y^3}.$ $\frac{x\sqrt{x} - y\sqrt{y}}{\sqrt{x-y}} \cdot \frac{(\sqrt{x-y})(\sqrt{x+y} + y)}{\sqrt{x-y}} =$ $= \sqrt{x} \cdot \sqrt{y} + y.$ Відповідь: $\sqrt{x} \cdot \sqrt{y} + y.$
4. Виділення повного квадрата під знаком кореня.	
$\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(\sqrt{a})^2 + (\sqrt{b})^2} = \sqrt{a} + \sqrt{b},$ якщо $a + 2b = x + y$, $2\sqrt{b}x$, тобто $x + y = a + 2\sqrt{b}x$. тоді $a + b^2 = (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2.$	$\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{1 + 3 + 2\sqrt{1} \cdot \sqrt{3}} =$ $= \sqrt{(\sqrt{1} + \sqrt{3})^2} = \sqrt{1} + \sqrt{3} .$

Визначення степеня з раціональним показником

1. Добуток однакових множників $a \cdot a \cdot \dots \cdot a = a^n \quad (n \in \mathbb{N})$ <i>n</i> — разів називають піднесенням до степеня, <i>a</i> — основа степеня; <i>n</i> — показник степеня.	$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{2^3};$ $(-0.2)^3 = -0,008$ $0^a = 0,$ $1^a = 1.$
2. $a^1 = a.$	$(-1)^3 = -1; (1.7)^1 = 1.7.$
3. $a^0 = 1, a \neq 0, 0^0$ — не визначено.	$(13, 0)^0 = 1; (a^b b^a)^0 = 1.$
4. $a^{-1} = \frac{1}{a^1}, a \neq 0.$	$3^{-3} = \frac{1}{3^3} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3; 5^{-1} = \frac{1}{5}.$
5. $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}, a > 0; n \geq 2; n \in \mathbb{N}.$ $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, a > 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 2, m \in \mathbb{Z}.$	$625^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{625} = 5,$ $\sqrt[3]{8} = 8^{\frac{1}{3}} = (2^3)^{\frac{1}{3}} = 2.$ $16^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{(2^2)^4} = 2^2 = 8.$

420

100%

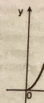
Властивості степенів	
1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $9^2 \cdot 3 = 3^2 \cdot 3 = 3^4 = 243$	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ $\frac{3^3}{3^6} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$; $\frac{9^{\frac{1}{2}}}{9^{\frac{3}{2}}} = 9^{-1} = \frac{1}{9}$	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
3. $(a^m)^n = a^{mn}$ $(1,5^2)^{0,2} = 1,7^1 = 1,7$	$a^{mn} = (a^m)^n = (a^n)^m$
4. $(ab)^n = a^n \cdot b^n$ $(5 \cdot 3)^{0,5} = 0,5^2 \cdot 3^2 = 0,25 \cdot 3 = 0,75$	$a^n \cdot b^n = (ab)^n$
5. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$ $\frac{25^3}{100^3} = \left(\frac{25}{100}\right)^3 = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n, b \neq 0$
6. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$ $\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt{x} = x^{\frac{2}{3}} \cdot x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{3}{3}} = x$	$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$
7. $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ $b \neq 0, a \neq 0$ $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}$	$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$ $b \neq 0, a \neq 0$

Функція виду $y = x^{\alpha}$, де x — незалежна змінна (аргумент), а α — будь-яке дійсне число, називається степеневим функцією.	
Властивості функцій $y = x^{\alpha}$ (α — натуральний показник)	
$y = x^{2k}$, ($k \in \mathbb{N}$). 	$y = x^{2k+1}$, ($k \in \mathbb{N}$). 
1. Область визначення. Функція $y = x^{\alpha}$ визначена при всіх дійсних значеннях x ($x \in \mathbb{R}$).	
2. Область значень.	
$y \geq 0$ (y — невід'ємне число).	
3. Нулі функції.	
При $x = 0$ $y = 0$, тобто графік функції проходить через початок координат.	
4. Інтервали знакозміни.	
Функція додатна при $x > 0$.	
При $x > 0$ функція додатна ($y > 0$).	
При $x < 0$ функція від'ємна ($y < 0$).	
5. Парність і непарність.	
Функція парна, графік її симетричний відносно осі Oy.	Функція непарна, графік її симетричний відносно початку координат.
6. Інтервали зростання та спадання функції.	
При $x < 0$ функція спадає.	Функція зростає при $x \leq R$.
При $x > 0$ функція зростає.	
7. Найбільше та найменше значення функції.	
Найменше значення $y = 0$, при $x = 0$; Найбільшого значення не має.	
Функція не має ні найбільшого, ні найменшого значення.	

Графіки степеневих функцій ($y = x^k$)			
α — парне натуральне число	$y = x^2$ 	$y = x^4$ 	$y = x^{2k+1}, k \in \mathbb{N}$ 
α — непарне натуральне число	$y = x^1$ 	$y = x^3$ 	$y = x^{2k+1}, k \in \mathbb{N}$ 
α — непарне від'ємне число	$y = x^{-1} = \frac{1}{x}$ 	$y = x^{-3} = \frac{1}{x^3}$ 	$y = x^{-(2k+1)} = \frac{1}{x^{2k+1}}, k \in \mathbb{N}$ 
α — парне від'ємне число	$y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ 	$y = x^{-4} = \frac{1}{x^4}$ 	$y = x^{-2k} = \frac{1}{x^{2k}}, k \in \mathbb{N}$ 
α — неціле додатне число	$y = x^{\frac{1}{2}}$ 	$y = x^{\frac{3}{2}}$ 	$y = x^{\alpha} (\alpha > 0, \alpha \text{ — неціле})$ 
α — неціле від'ємне число	$y = x^{-\frac{1}{2}}$ 	$y = x^{-\frac{3}{2}}$ 	$y = x^{\alpha} (\alpha < 0, \alpha \text{ — неціле})$ 

6. 1. Винести множники з-під знака кореня. • Подати множники підкореного виразу в четвертому степені; • Додобуємо корінь четвертого степеня з добутку та дробу; • Спростимо отриманий вираз:	УЧІБНИСЬКА СТІНКА $\sqrt[4]{\frac{32x^6y^{11}}{6a^3}} = \sqrt[4]{\frac{2^5 \cdot 2 \cdot x^4 \cdot x^2 \cdot (y^2)^4 \cdot y^3}{2^3 \cdot 3 \cdot a^4 \cdot a}} = \frac{2 x y^2}{ a } \sqrt[4]{\frac{x^2y^3}{3a}}$ оскільки $y \geq 0$; $a > 0$.
Відповідь:	$\frac{2 x y^2}{a} \sqrt[4]{\frac{x^2y^3}{3a}}$
2. Позбавитися ірраціональності у знаменнику дробу.	$\frac{1}{\sqrt{5} + 2}$
Для цього можна використовувати формули скороченого множення стосовно до коренів. Домножимо чисельник та знаменник на вираз, що доповнює знаменник до різниці квадратів:	a) $\frac{1}{\sqrt{5} + 2} = \frac{\sqrt{5} - 2}{(\sqrt{5} + 2)(\sqrt{5} - 2)} = \frac{\sqrt{5} - 2}{(\sqrt{5})^2 - 2^2} = \frac{\sqrt{5} - 2}{5 - 4} = \sqrt{5} - 2.$
Домножимо чисельник та знаменник дробу на неповний квадрат суми:	b) $\frac{1}{\sqrt{x} - 1} = \frac{\sqrt{x} + 1}{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} = \frac{\sqrt{x} + 1}{(\sqrt{x})^2 - 1} = \frac{\sqrt{x} + 1}{x - 1}.$
3. Обчислити.	$\sqrt[3]{\frac{12}{\sqrt{2}}} \sqrt[3]{\frac{63^2 - 27^2}{5}}$
Розв'язання.	1) $\frac{63^2 - 27^2}{5} = \frac{(63 - 27)(63 + 27)}{5} = \frac{36 \cdot 90^{18}}{5} = 36 \cdot 18.$ 2) $\frac{12}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{36 \cdot 18} = \frac{12 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 12 \cdot 18.$ 3) $\sqrt[3]{12 \cdot 18} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3^3} = 6.$
Відповідь:	6.

4. Обчислити.	$(4\sqrt{7} - \sqrt{119} - 4\sqrt{3} + \sqrt{51})(4\sqrt{7} + \sqrt{119} + 4\sqrt{3} + \sqrt{51})$.
Розв'язання. 1) Розкладемо на множники першу дужку: 2) Розкладемо на множники другу дужку:	$ \begin{aligned} & (4\sqrt{7} - \sqrt{119} - 4\sqrt{3} + \sqrt{51}) = \\ & = 4\sqrt{7} - \sqrt{7} \cdot \sqrt{17} - 4\sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{17} = \\ & = (4\sqrt{7} - 4\sqrt{3}) - (\sqrt{7} \cdot \sqrt{17} - \sqrt{3} \cdot \sqrt{17}) = \\ & = 4(\sqrt{7} - \sqrt{3}) - \sqrt{17}(\sqrt{7} - \sqrt{3}) = (4 - \sqrt{17})(\sqrt{7} - \sqrt{3}). \end{aligned} $ $ \begin{aligned} & 2) 4\sqrt{7} + \sqrt{119} + 4\sqrt{3} + \sqrt{51} = \\ & = 4\sqrt{7} + \sqrt{7} \cdot \sqrt{17} + 4\sqrt{3} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{17} = \\ & = (4\sqrt{7} + 4\sqrt{3}) + (\sqrt{7} \cdot \sqrt{17} + \sqrt{3} \cdot \sqrt{17}) = \\ & = 4(\sqrt{7} + \sqrt{3}) + \sqrt{17}(\sqrt{7} + \sqrt{3}) = \\ & = (4 + \sqrt{17})(\sqrt{7} + \sqrt{3}). \end{aligned} $
3) Застосуємо формулу різниці квадратів:	$ \begin{aligned} & 3) (4 - \sqrt{17})(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})(4 + \sqrt{17}) = \\ & = (4^2 - (\sqrt{17})^2)((\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2) = \\ & = (16 - 17)(7 - 3) = -4. \end{aligned} $
Відповідь:	-4.
5. Обчислити.	$(\sqrt{21} - 2)\sqrt{25} + 2\sqrt{84}$.
Розв'язання. Внесемо множник під корінь:	$ \begin{aligned} & (\sqrt{21} - 2)\sqrt{25} + 2\sqrt{84} = \sqrt{(21 - 2)^2(25)} + 2\sqrt{84} = \\ & = \sqrt{25 \cdot 4(21)}(25 + 4(21)) = \sqrt{25^2 \cdot (16 \cdot 21)} = \\ & = \sqrt{289} = 17. \end{aligned} $
Відповідь:	17.
6. Спростити вираз.	$(m\sqrt{m^3} + 5\sqrt{m^3} + m\sqrt{18} + 15\sqrt{2}) \cdot \frac{3m + 15}{2\sqrt{m^3} - 6\sqrt{2}}$.
Розв'язання. 1) Внесемо множники з-під знака кореня і розкладемо вираз на множники:	$ \begin{aligned} & 1) m\sqrt{m^3} + 5\sqrt{m^3} + m\sqrt{18} + 15\sqrt{2} = \\ & = m^2\sqrt{m} + 5m\sqrt{m} + 3m\sqrt{2} + 15\sqrt{2} = \\ & = m\sqrt{m}(m + 5) + 3\sqrt{2}(m + 5) = \\ & = (m + 5)(m\sqrt{m} + 3\sqrt{2}). \end{aligned} $
2) Виконаємо ділення:	$ 2) (m + 5)(m\sqrt{m} + 3\sqrt{2}) : \frac{3(m + 5)}{2(m\sqrt{m} - 3\sqrt{2})} = \frac{2}{3}(m^3 - 18). $
Відповідь:	При $m = 3$ $\frac{2}{3}(m^3 - 18) = \frac{2}{3}(27 - 18) = 6$.
	6.

7. Спростити вираз.	$\left(\frac{(\sqrt{a-5})(a-\sqrt{a+5})}{a+5} \right) : \left(\frac{a\sqrt{a} + \sqrt{125}}{(\sqrt{a} + \sqrt{5})^2} \right).$
8. Побудувати графік функції.	$\left(\frac{(\sqrt{a}-5)(a-\sqrt{a+5})}{a+5} \right) : \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{5})(a-\sqrt{a+5})}{(\sqrt{a} + \sqrt{5})(a-\sqrt{a+5})} = \frac{(\sqrt{a}-5)(a-\sqrt{a+5})}{(a+5)(a-\sqrt{a+5})}$ При $a = 95$ $\frac{a-5}{a+5} = \frac{95-5}{95+5} = \frac{90}{100} = 0,9$
Відповідь:	0,9.
8. Побудувати графік функції.	$y = \sqrt{x-3} + \sqrt{3-x}.$
Знайдемо ОДЗ функції:	
Знайдемо область визначення функції:	$\begin{cases} x-3 \geq 0, \\ 3-x \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 3 \\ x \leq 3 \end{cases} \quad x = 3.$  Функція має значення при $x = 3$, $y = \sqrt{3-3} + \sqrt{3-3} = 0$.
Відповідь:	точка (3;0).
9. Побудувати графік.	$y = \sqrt{x} \cdot \sqrt{x}.$
Знайдемо ОДЗ функції:	$x \geq 0,$
Перетворимо функцію:	$y = \sqrt{x^2}.$
Побудуємо графік функції:	$\begin{cases} y = x ; \\ x \geq 0. \end{cases}$ 
10. Побудувати графік.	$y = (\sqrt{x})^4.$
Знайдемо ОДЗ функції:	$x \geq 0,$
Перетворимо функцію:	$y = x^2.$
Побудуємо графік функції:	$\begin{cases} y = x^2; \\ x \geq 0. \end{cases}$ 

> **Радикал** - це математичний символ ($\sqrt{\quad}$) для позначення. Використовується для запису n -го степеня з числа a : $\sqrt[n]{a}$; де n - показник кореня (натуральне число $n \geq 2$)
 a - підкореновий вираз

> **Складний радикал** - це вираз, який містить радикал всередині іншого радикала. Вирази виду: $\sqrt{a+\sqrt{b}}$ або $\sqrt{a-\sqrt{b}}$, де a і b - деякі числа або вирази $\sqrt{5+\sqrt{24}}$

Формули спрощення складного радикала

$$\sqrt{a+\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a+\sqrt{a^2-b}}{2}} + \sqrt{\frac{a-\sqrt{a^2-b}}{2}}$$

Приклад спрощення: $\sqrt{5+\sqrt{24}} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$. Тут $a=5$, $b=24$, і $a^2-b=25-24=1 > 0$ тому вираз можна спростити.

* **Корінь непарного степеня визначений з будь-якого числа:** (навіть з від'ємного?)

Приклад: $\sqrt[3]{-27} = -3$, тому що $(-3)^3 = -27$

$$\sqrt[n]{0} = 0 \quad \sqrt[5]{0} = 0 \quad \sqrt[n]{1} = 1 \quad \sqrt[10]{1} = 1$$

Робота з коренів n -го степеня: $\sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{8 \cdot 24} = \sqrt[3]{216} = 6$

Частка коренів n -го степеня: $\frac{\sqrt[4]{81}}{\sqrt[4]{3}} = \sqrt[4]{\frac{81}{3}} = \sqrt[4]{27} = 3$

Степінь кореня: $(\sqrt[3]{8})^2 = 8^{2/3} = (8^{1/3})^2 = 2^2 = 4$

Корінь з кореня: $\sqrt[4]{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[12]{64}$

Зведення кореня до нового показника: $\sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{2^6} = 2$; $\sqrt[4]{64} = \sqrt[4]{2^6} = \sqrt[2]{2^3} = \sqrt{8}$

Внесення множника під корінь $3 \cdot \sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{3^4 \cdot 16} = \sqrt[4]{81 \cdot 16} = \sqrt[4]{1296}$

Розбирання кореня парного степеня: $\sqrt{(-5)^2} = |-5| = 5$

Розбирання кореня непарного степеня: $\sqrt[3]{(-3)^3} = -3$

Формула складного радикала: $\sqrt{5+\sqrt{24}} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ Тут $a=3$, $b=2$, і $a^2-b^2=9-4=5$

$$1) a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad 2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$$

$$2) \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad \frac{5^4}{5^1} = 5^{4-1} = 5^3 = 125$$

$$3) (a^m)^n = a^{m \cdot n} \quad (3^2)^4 = 3^{2 \cdot 4} = 3^8 = 6561$$

$$4) (ab)^n = a^n \cdot b^n \quad (2x)^3 = 2^3 \cdot x^3 = 8x^3$$

$$5) \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9}$$

$$6) a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} \quad 8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$$

$$7) \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n \quad \left(\frac{1}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{1}\right)^2 = 25$$

Зб-м скороченого множення стосовно до коренів

1) **Різниця квадратів** $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$

$$(\sqrt{5} + \sqrt{3})(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 5 - 3 = 2$$

2) **Сума кубів**

3 **Формули скороченого множення стосовно до коренів**

1. Різниця квадратів.
 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b$

2. Сума кубів.
 $a(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 - \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b}^2) = (\sqrt[3]{a})^3 + (\sqrt[3]{b})^3 = a + b$

3. Різниця кубів.
 $a(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a}\sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b}^2) = (\sqrt[3]{a})^3 - (\sqrt[3]{b})^3 = a - b$

4. Виділення повного квадрата під знаком кореня.
 $\sqrt{a+2\sqrt{b}} = \sqrt{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$

5. Добуток однакових множників
 $a \cdot a \cdot \dots \cdot a = a^n \quad (n \in \mathbb{N})$
 $\left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$
 $(-0,2)^3 = -0,008$
 $0^n = 0$
 $1^n = 1$
 $2^4 = a$

4 **Властивості степенів**

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
 $0,2^1 \cdot 0,2^3 = 0,2^4 = 0,04$
 $\frac{3}{9^2} \cdot 3 = 3^3 \cdot 3 = 3^4 = 243$

2. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
 $\frac{3^4}{3^8} = 3^{-4} = \frac{1}{3^4} = \frac{1}{81}$

3. $(a^m)^n = a^{mn}$
 $(1,7^5)^{0,2} = 1,7^1 = 1,7$

4. $(ab)^n = a^n \cdot b^n$
 $(0,5 \cdot 3)^{0,5} = 0,5^2 \cdot 3^2 = 0,25 \cdot 9 = 2,25$

5. $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$
 $\frac{25^3}{100^3} = \left(\frac{25}{100}\right)^3 = \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{64}$

6. $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$
 $\sqrt[3]{x^6} = x^{\frac{6}{3}} = x^2$

7. $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n, b \neq 0, a \neq 0$
 $\left(\frac{3}{2}\right)^{-3} = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$

Степенова функція

Функція виду $y = x^a$, де x — незалежна змінна (аргумент), а a — будь-яке дійсне число, називається **степенною функцією**.

Властивості функції $y = x^a$ ($a = n$ — натуральний показник)

1. Область визначення. Функція $y = x^n$ визначена при всіх дійсних значеннях x ($x \in \mathbb{R}$).

2. Область значення.
 $y \geq 0$ (y — невід'ємне число).
 $y \in \mathbb{R}$ (y — будь-яке дійсне число).

3. Нулі функції.
 $\text{При } x = 0 \quad y = 0$, тобто графік функції проходить через початок координат.

4. Інтервали знакопостатості.
 $\text{Функція додатна при } x \neq 0$.
 $\text{При } x > 0$ функція додатна ($y > 0$).
 $\text{При } x < 0$ функція від'ємна ($y < 0$).

5. Парність і непарність.
 $\text{Функція парна, графік її симетричний відносно осі } Oy$.
 $\text{Функція непарна, графік її симетричний відносно початку координат}$.

6. Інтервали зростання та спадання функції.
 $\text{При } x < 0$ функція спадає.
 $\text{При } x > 0$ функція зростає.

7. Найбільше та найменше значення функції.

5 **Графіки степеневих функцій ($y = x^a$)**

α — парне натуральне число

$y = x^2$

$y = x^4$

$y = x^{2k+1}, k \in \mathbb{N}$

α — непарне натуральне число

$y = x^1$

$y = x^3$

$y = x^{2k+1}, k \in \mathbb{N}$

α — непарне від'ємне число

$y = x^{-1} = \frac{1}{x}$

$y = x^{-3} = \frac{1}{x^3}$

$y = x^{-(2k-1)} = \frac{1}{x^{2k-1}}, k \in \mathbb{N}$

α — парне від'ємне число

$y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$

$y = x^{-4} = \frac{1}{x^4}$

$y = x^{-2k} = \frac{1}{x^{2k}}, k \in \mathbb{N}$

α — неціле додатне число

$y = x^{\frac{1}{2}}$

$y = x^{\frac{3}{2}}$

$y = x^a \quad (\alpha > 0, \alpha \text{ — неціле})$

α — неціле від'ємне число

$y = x^{-\frac{1}{2}}$

$y = x^{-\frac{3}{2}}$

$y = x^a \quad (\alpha < 0, \alpha \text{ — неціле})$